

Latihan Soal Matematika

- Notasi yang menunjukkan nilai fungsi untuk $x = 8$ adalah ...
 - $f(8)$
 - $f(x+8)$
 - $8f(x)$
 - $f(8x)$
 - $f(x)-8$
- Jika diketahui fungsi $f(x) = 2x + 7$. Berapa nilai $f(9)$ adalah...
 - 18
 - 20
 - 22
 - 25
 - 35
- Jika diketahui fungsi $f(x) = x^2 - 2x + 1$. Tentukan nilai $f(5)$ adalah ...
 - 1
 - 6
 - 10
 - 16
 - 25
- Diketahui fungsi $f(x)$ dan $g(x)$. Bentuk yang tepat untuk menentukan hasil pengurangan kedua fungsi adalah...
 - $(f-g)(x) = f(x) + g(x)$
 - $(f-g)(x) = f(x) - g(x)$
 - $(f-g)(x) = f(x) \times g(x)$
 - $(f-g)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$
 - $(f-g)(x) = f(g(x))$
- Diketahui $f(x) = 5x + 5$ dan $g(x) = x - 1$. Bentuk dari $(f+g)(x)$ adalah ...
 - $6x - 4$
 - $6x + 4$
 - $6x + 6$
 - $6x - 6$
 - $4x - 4$
- Diketahui $f(x) = x^2 + x$ dan $g(x) = 2x - 1$. Nilai dari $(f+g)(2)$ adalah ...
 - 6
 - 9
 - 8
 - 9
 - 10
- Diketahui $f(x) = x+2$ dan $g(x) = 2x-4$. Bentuk sederhana dari $(f-g)(x)$ adalah ...
 - $3x+6$
 - $-3x-6$
 - $-x+6$
 - $-x-6$
 - $x-6$
- Diketahui $f(x) = x^2 + 2x + 2$ dan $g(x) = x + 3$. Nilai dari $(f-g)(-1)$ adalah ...
 - 1
 - 1
 - 5
 - 7
 - 7
- Diketahui $f(x) = 3x^2 - 4x + 5$ dan $g(x) = x^2 + 2x - 3$. Dua siswa menghitung $f(x) - g(x)$.
Siswa A memperoleh: $2x^2 - 6x + 8$
Sedangkan Siswa B memperoleh: $2x^2 - 2x + 2$
Analisis hasil pekerjaan kedua siswa tersebut. Hasil yang benar adalah...
 - Siswa A, karena semua suku pada $g(x)$ dikurangkan
 - Siswa B, karena koefisien x dikurangkan
 - Siswa A, karena $3x^2 - x^2 = 2x^2$ dan $-4x - 2x = -6x$
 - Siswa B, karena tanda negatif tidak memengaruhi konstanta
 - Keduanya benar
- Diketahui $f(x) = x + 3$ dan $g(x) = x - 5$. Bentuk sederhana dari $(fg)(x)$ adalah ...
 - $x^2 - 2x + 15$
 - $x^2 - 2x - 15$
 - $x^2 + 2x - 15$
 - $x^2 + 2x + 15$
 - $-x^2 - 2x + 15$
- Diketahui $f(x) = x + 1$ dan $g(x) = 2x - 1$. Nilai dari $(fg)(3)$ adalah ...
 - 10
 - 9
 - 12
 - 15
 - 20
- Uraian dari bentuk $(2x+1)^2(x-3)$. Bentuk yang benar setelah diuraikan dan disederhanakan adalah...
 - $4x^3 - 8x^2 - 11x - 3$
 - $4x^3 - 12x^2 - 8x - 35$
 - $4x^3 - 8x^2 - 8x - 3$
 - $4x^3 + 8x^2 - 11x + 3$
 - $2x^3 - 8x^2 - 11x - 3$
- Diketahui fungsi $f(x)$ dan $g(x)$ dengan $g(x) \neq 0$. Bentuk operasi pembagian kedua fungsi tersebut adalah ...

- a. $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$
 b. $(f - g)(x) = f(x) - g(x)$
 c. $(fg)(x) = f(x) \times g(x)$
 d. $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$
 e. $(f \circ g)(x) = f(g(x))$
14. Diketahui $f(x) = x^2 - 7x + 10$ dan $g(x) = x - 2$. Hasil dari $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$ adalah...
- a. $x + 5$
 b. $-x + 5$
 c. $x - 5$
 d. $-x - 5$
 e. $x - 2$
15. Diketahui $f(x) = 2x^2 + 5x - 3$ dan $g(x) = x + 3$. Bentuk $\left(\frac{f}{g}\right)(5)$ adalah...
- a. 9
 b. 10
 c. 20
 d. 25
 e. 30
16. Diketahui fungsi f dan g . Notasi yang tepat untuk menyatakan komposisi fungsi f terhadap g adalah...
- a. $(f + g)(x)$
 b. $(f - g)(x)$
 c. $(f \circ g)(x)$
 d. $(g \circ f)(x)$
 e. $(f \times g)(x)$
17. Jika fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dan $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ditentukan oleh $f(x) = x - 2$ dan $g(x) = x^2 + x + 16$, maka $(g \circ f)(x) = \dots$
- a. $x^2 + 3x - 18$
 b. $x^2 + 3x + 18$
 c. $x^2 - 3x + 18$
 d. $x^2 - 3x - 18$
 e. $x^2 + 3x + 16$
18. Jika fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dan $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ditentukan oleh $f(x) = 3x^2 - x + 2$ dan $g(x) = 2x - 3$, maka $(f \circ g)(x) =$
- a. $12x^2 - 38x + 32$
 b. $12x^2 - 38x - 32$
 c. $12x^2 + 38x + 32$
 d. $13x^2 - 38x + 32$
 e. $13x^2 + 38x + 32$
19. Diketahui $f(x) = x^2 - 2$ dan $g(x) = 2x + 1$. Jika $(f \circ g)(x) = 7$, nilai x yang memenuhi adalah...
- a. $x = 1$ atau $x = -2$
 b. $x = 1$ atau $x = -1$
 c. $x = 2$ atau $x = 1$
 d. $x = 3$ saja
- e. $x = -1$ saja
20. Diketahui $f(x) = 2x + 3$, $g(x) = x^2 - 1$, dan $h(x) = x - 2$. Hasil dari $(f \circ g \circ h)(x)$ yang benar adalah...
- a. $2x^2 - 8x + 9$
 b. $2x^2 - 8x + 7$
 c. $2x^2 - 8x + 5$
 d. $x^2 - 4x + 5$
 e. $2x^2 - 4x + 5$
21. Diketahui $f(x) = 3x - 2$, $g(x) = x^2 + x - 1$, dan $h(x) = x + 1$. Hasil dari $(g \circ f \circ h)(x)$ adalah...
- a. $9x^2 + 9x + 1$
 b. $9x^2 + 9x - 2$
 c. $9x^2 + 3x - 2$
 d. $3x^2 + 9x - 2$
 e. $9x^2 - 9x - 2$
22. Diketahui $f(x) = 3x - 2$ dan $(f \circ g)(x) = 6x + 7$. Fungsi $g(x)$ yang sesuai adalah...
- a. $g(x) = 2x + 1$
 b. $g(x) = 2x + 2$
 c. $g(x) = 2x + 3$
 d. $g(x) = 2x + 4$
 e. $g(x) = 2x + 5$
23. Diketahui $g(x) = x - 2$ dan $(f \circ g)(x) = x^2 - 4x + 7$. Fungsi $f(x)$ yang benar adalah...
- a. $f(x) = x^2 + 3$
 b. $f(x) = x^2 - 3$
 c. $f(x) = x^2 + 2$
 d. $f(x) = x^2 - 4x + 7$
 e. $f(x) = x^2 - 2$
24. Diketahui $f(x) = x - 4$ dan $(f \circ g)(x) = x^2 - 2x + 3$. Rumus $g(x)$ yang tepat adalah...
- a. $g(x) = x^2 - 2x + 7$
 b. $g(x) = x^2 + 3x + 7$
 c. $g(x) = -x^2 - 3x + 7$
 d. $g(x) = x^2 + 2x + 7$
 e. $g(x) = x^2 - 3x + 7$
25. Diketahui suatu fungsi f memiliki fungsi invers. Notasi yang tepat untuk menyatakan fungsi invers dari $f(x)$ adalah...
- a. $f(x)$
 b. $f^{-1}(x)$
 c. $f^2(x)$
 d. $\frac{1}{f(x)}$
 e. $f(x^{-1})$
26. Diketahui fungsi $f(x) = \frac{4x-5}{2x+3}$, $x \neq -\frac{3}{2}$. Fungsi invers $f^{-1}(x)$ yang benar adalah...
- a. $f^{-1}(x) = \frac{3x+5}{4-2x}$
 b. $f^{-1}(x) = \frac{3x-5}{4+2x}$

c. $f^{-1}(x) = \frac{4x+5}{3-2x}$

d. $f^{-1}(x) = \frac{-3x+5}{2x+4}$

e. $f^{-1}(x) = \frac{2x+3}{4x-5}$

c. 14 GB

d. 18 GB

e. 20 GB

27. Ira memikirkan sebuah bilangan positif x . Bilangan tersebut dikuadratkan, ditambah 4, lalu dikalikan 2. Fungsi $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ yang sesuai adalah ...
29. Diketahui fungsi $f(x) = 3x + 4$ dan $g(x) = \frac{4x+5}{3-2x}$. Bentuk $(f \circ g)^{-1}(x)$ yang benar adalah ...

a. $f(x) = 2x^2 + 8$ dan $f^{-1}(x) = \sqrt{\frac{x-8}{2}}$

b. $f(x) = 2x^2 + 4$ dan $f^{-1}(x) = \sqrt{\frac{x-4}{2}}$

c. $f(x) = 2x^2 - 8$ dan $f^{-1}(x) = \sqrt{\frac{x+8}{2}}$

d. $f(x) = 2(x+4)^2$ dan $f^{-1}(x) = \sqrt{\frac{x}{2}} - 4$

e. $f(x) = x^2 + 8$ dan $f^{-1}(x) = \sqrt{x-8}$

a. $(f \circ g)^{-1}(x) = \frac{3x-27}{2x+4}$

b. $(f \circ g)^{-1}(x) = \frac{3x-27}{4-2x}$

c. $(f \circ g)^{-1}(x) = \frac{3x+27}{2x-4}$

d. $(f \circ g)^{-1}(x) = \frac{4x+27}{3-2x}$

e. $(f \circ g)^{-1}(x) = \frac{2x+4}{3x-27}$

30. Jika $f(x) = 3x$ dan $g(x) = 5 - 2x$, maka nilai $(g \circ f)^{-1}(17) = \dots$

a. -2

b. -1

c. 0

d. 1

e. 2

28. Banyaknya ruang penyimpanan yang digunakan dimodelkan dengan $f(x) = 3x + 12$ (GB). Jika kapasitas penyimpanan yang digunakan $f(x) = 60$ GB, maka ukuran data x adalah ...

a. 16 GB

b. 12 GB